

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: PROYECTO FINAL

Área: Integradora

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
144	192	6

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesores:

Titular: Ing. Guillermo Valvano

Adjunto: Ing. Ricardo Stutz

Adjunto: Ing. Diego Berenguer

Adjunto: Ing. Pablo Romero

Adjunto: Ing. Alejandro Rosá

Adjunto: Ing. Marcelo Romero

Auxiliares de Trabajos Prácticos:

Jefe de TP: Ing. Marcelo Romero

Ayudante de TP: Ing. Marcelo Caimi

Ayudante de TP: Ing. Nicolás Sabaryn

Ayudante de TP: Ing. Carolina Faes

Ayudante de TP: Ing. Carolina Nisenbon

Ayudante de TP: Ing. Rolando Galloni Guillén

Ayudante de TP: Ing. Alejandro Martino

Ayudante de TP: Ing. Alejandro Luis Zangrando

Ayudante de TP AºHº: Ing. Pablo Magliarella

Ayudante de TP AºHº: Ing. Mayra Licht

Ayudante de TP AºHº: Ing. Joaquín Santos

Ayudante de TP AºHº: Ing. Julieta Moragas

Ayudante de TP AºHº: Ing. Juan Manuel Seivane

Ayudante de TP AºHº: Ing. Luka Leopoldo Herman

FUNDAMENTACIÓN

Proyecto Final es la materia integradora del último nivel de la carrera de Ingeniería Industrial.

Se constituye en la experiencia profesional integradora que permite al futuro Ingeniero Industrial poner en evidencia en forma conjunta todas las competencias adquiridas durante la carrera.

Esta experiencia profesional se plasma en “el proyecto” basado en satisfacer una o varias necesidades reales de la industria y/o del mercado y está, fundamentalmente, fuertemente vinculado con todo el conocimiento adquirido en las distintas asignaturas de la carrera.

Esta asignatura integra los saberes y competencias adquiridas durante el cursado de la carrera, posibilitando la incorporación de actividades interdisciplinarias que vinculen asignaturas de diferentes áreas de la carrera e incluso otras posibilidades de vinculación si fuera posible.

El Proyecto Final se define como un desarrollo aplicable al entorno, con posibilidades de transferencia al medio priorizando la resolución de problemas regionales locales o del territorio.

La importancia que cobra Proyecto Final en el contexto de formación por competencias se basa en la posibilidad de acercar a las/os estudiantes al trabajo profesional y por su carácter integrador, favorece la puesta en práctica de las competencias genéricas y específicas adquiridas durante la carrera.

De acuerdo a la Resolución 765/23 de la FRBA, los Proyectos Finales deberán considerar las siguientes condiciones para su implementación :

- Abordar el estudio y la evaluación de proyectos de ingeniería desde el marco teórico pertinente enfocado en el entorno social y productivo, preferentemente de la región.
- Ejercitar el estudio de problemas de ingeniería en contextos interdisciplinarios, poniendo de relieve las diferentes perspectivas desde la que debe ser abordado. Esto significa reconocer que un problema de ingeniería no solo se aborda desde la perspectiva técnica, sino también considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y éticos.
- Conectarse con los distintos municipios, ONG, y otras entidades públicas, para tomar conocimiento de las necesidades de dichas entidades y evaluar una problemática posible de resolver mediante el Proyecto Final.
- Integrar los conocimientos disciplinares, interactuando con distintos factores externos e internos de la Facultad, utilizando metodologías y procedimientos propios del ejercicio profesional para la resolución de proyectos de ingeniería.
- Ejercitar el trabajo en equipo y aplicar técnicas de comunicación en el ámbito áulico. Promover actividades que fomenten la colaboración y la interacción efectiva entre los estudiantes. Esto puede lograrse a través de dinámicas grupales, proyectos colaborativos y la implementación de herramientas de comunicación digital.
- Resolver un proyecto final que satisfaga una necesidad real para la comunidad. Un proyecto final debe identificar un problema específico y ofrecer una solución

factible. Esto implica comprender a fondo la necesidad, definir objetivos claros, planificar estrategias y recursos necesarios, y finalmente, ejecutar y evaluar el proyecto para asegurar su impacto positivo.

- En todos los proyectos debe estar incorporado el análisis del impacto que pueda generar, considerando aspectos como la contaminación y el uso de recursos naturales. Este análisis debe ser exhaustivo buscando la prevención y minimización de efectos negativos derivados del proyecto.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.3. Formular y evaluar proyectos públicos y privados de desarrollo.			X	
CE 4.1. Proyectar, dirigir y gestionar las condiciones de higiene y seguridad en las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 4.2. Gestionar y controlar el impacto ambiental de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 7.1. Evaluar los diseños desde el punto de vista de la sustentabilidad técnica, económica y ambiental de los procesos e instalaciones requeridas para la distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				X
CE 8.1. Evaluar situaciones relacionadas con aspectos económicos financieros y de inversiones, para la determinación de proyectos, bienes y servicios, analizando variables micro y macroeconómicas, e interpretando la realidad económica en el contexto nacional e internacional.				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.			X
CG7: Comunicarse con efectividad.			X
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	
CG10: Actuar con espíritu emprendedor.			X

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)¹

Objetivos

- Evaluar las situaciones de negocios, en el entorno del sector económico para el desarrollo de un proyecto integral (Comercial, Técnico, Legal, Gestión, Económico).
- Diagnosticar, con herramientas adecuadas de análisis, la aplicabilidad factible de cada etapa de un proyecto.
- Comprender y aplicar métodos para formular proyectos integrales para el desarrollo de procesos productivos destinados a la producción de bienes o servicios y dirigir su ejecución y mantenimiento.
- Determinar la calidad y cantidad de los RRHH para la implementación y funcionamiento del conjunto de operaciones para la producción de bienes y servicios
- Evaluar el impacto ambiental y social del proyecto a las distintas partes interesadas.
- Efectuar la programación de los requerimientos financieros de un proyecto de producción de bienes o servicios.
- Seleccionar alternativas en proyectos amplios y complejos.
- Conocer y localizar fabricantes de elementos, sistemas y máquinas.
- Conceptualizar y comprender la interrelación de las disciplinas incorporadas en el resto de las materias de la carrera y experimentar su integración.
- Experimentar la importancia del trabajo de grupos interdisciplinarios.
- Modelizar las distintas fases de un Proyecto Industrial, seleccionando alternativas y localizando posibles proveedores de los diferentes insumos que integran un Proyecto.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

La finalidad de esta materia es lograr que la y el estudiante sea capaz de detectar una necesidad Industrial insatisfecha real (que existan clientes), evaluarla, formular un plan de ejecución y proponer la realización del proyecto en forma integral y completa. Para ello:

- El tema del proyecto deberá contemplar casos reales y de aplicación local.
- Se desarrollará un proyecto integral, tanto desde el punto de vista técnico como económico y administrativo.
- Se deberá tener en cuenta en la selección la definición de la tecnología más avanzada posible, sea tanto de origen nacional como extranjera.
- Se deberá redactar un informe final que defina los parámetros necesarios para la realización efectiva del proyecto.

Contenidos analíticos

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS

- Carácter: Económico - Social - Privado - Público.
- Naturaleza: Instalación – Implantación - Operación.

- Categoría: Producción de bienes - Infraestructura económica o social - Prestación de servicios.

- Resultados o efectos del Proyecto.

Elaboración de la propuesta a nivel de Anteproyecto, luego de haber analizado la factibilidad de las ideas desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, de la sustentabilidad, del marco legal, del negocio y de las tecnologías (a nivel preliminar)

ANÁLISIS DEL ENTORNO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO

- Investigación de Mercados y Análisis Comerciales.

1. Análisis del Mercado.

1.1. Características relevantes de la región (económicas, demográficas, geográficas, sociales y culturales).

1.2. Determinación de los indicadores claves para la región.

1.3. Aspectos geográficos / demográficos.

1.4. Demanda Potencial y Real

1.5. Oferta y competencial Potencial y Real

1.6. Dimensión y cuota posible de participación del negocio

1.7. Entorno Económico

1.7.1. PBI (nacional, per cápita, composición por sectores, etc.).

1.7.2. Balanza Comercial (importaciones, exportaciones, principales destinos /orígenes, etc.)

1.7.3. Balanza de pagos.

1.7.4. Tipo de cambio.

1.7.5. Inflación.

1.7.6. Tasa de interés.

1.7.7. Sistema financiero.

1.7.8. Situación fiscal (déficit / superávit fiscal, composición del gasto, sistema tributario, deuda pública – externa e interna -, calificación de riesgo país, etc.).

1.7.9. Desarrollo en infraestructura.

1.7.10. Empleo (PEA, tasa de desempleo / subempleo, salarios, etc.).

1.7.11. Distribución de la riqueza.

1.8. Diagnóstico de situación y perspectivas.

- Anteproyecto definitivo a nivel comercial del negocio.

Anteproyecto definitivo a nivel de impacto social empresarial y de sustentabilidad.

- Anteproyecto definitivo a nivel tecnológico (procesos, tecnologías, equipos, planta) para realizar el proyecto.

- Análisis de proceso Global

- Lay Out

- Forma de Proceso de Producción. Flexibilidad

- Equipos e instalaciones.

- Diseño global de planta.

- Ubicación, tamaño.

- Obras civiles involucradas.

ASPECTOS INTERDEPENDIENTES DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y GENERACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO (Factibilidad Legal, Capacidad de Gestión, Desarrollo Organizacional)

- Aspectos Comerciales, Técnicos, Económicos, Financieros, Administrativos e Institucionales.
- Aspectos Jurídicos. Legislación del entorno. Normas de Aseguramiento de Calidad exigidas.
- Aspecto Tributario. Necesidad de Capacidad de Gestión, Perfiles y Desarrollo Organizacional
- Aspecto Responsabilidad Social Empresaria y sustentabilidad

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO

- EXTERNALIDADES DEL PROYECTO. Beneficios, Multas, Regalías.
- IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL:
Costos de oportunidad, Impacto regional o Nacional. Nivel de impacto estratégico.
 1. Estado de Resultados Proyectado.
 2. Estado de Situación Patrimonial.
 3. Cash Flow.
 4. Principales ratios e indicadores económicos, financieros y patrimoniales:
 - 4.1. Punto de equilibrio.
 - 4.2. TIR y VAN.
 - 4.3. Período de repago.
 - 4.4. Días de inventario. (*)
 - 4.5. Días de cuentas a cobrar y a pagar. (*)
 - 4.7. Rotación de Activo. (*)
 - 4.8. Rotación de Capital de Trabajo. (*)
 - 4.9. Relación Capital Propio / Capital de terceros. (*)
 5. Diagnóstico económico financiero. (*) Comparado con los indicadores del sector industrial

GESTIÓN DEL PROYECTO E INFLUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE

- Análisis de Plan de Acción, Prevención y Contingencia
- Sensibilidad del proyecto ante cambios de escenarios.
- Modelo de Orígenes y Aplicaciones de fondos final.

RESULTADOS DE RENTABILIDAD

- Entidades Nacionales, Públicas y Privadas.
- Entidades Internacionales.
- Carpeta Normalizada del Proyecto.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	32		32
Formación práctica	112		112

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño	112		Aula
Otras:			
Práctica supervisada			
Total de horas			

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Los Proyectos Industriales de cada comisión, se llevarán a cabo en torno a casos reales, en los cuales la clave sea la responsabilidad social y el impacto que el mismo tenga en la sociedad, debiendo además destacarse que sean verdaderos aportes en su aplicación local, jurídicamente viables, comercial y organizativamente factibles, económicamente rentables, financieramente sustentables y con la tecnología más avanzada, sea tanto de origen nacional como extranjera.

Las clases teóricas se llevarán a cabo utilizando un esquema de enseñanza que incluye el seguimiento por parte de tutores. Este enfoque implica que los grupos de estudiantes recibirán apoyo individualizado y orientación de tutores a lo largo de su proceso de aprendizaje, en el que los docentes responsables explicarán los lineamientos de los distintos estudios de factibilidad, necesarios para fundamentar los proyectos.

Los docentes auxiliares asistirán a las comisiones, orientando en contenidos y bibliografía de la carrera que tengan relación con los proyectos para que cada alumna/o y su grupo analice, clasifique y seleccione el material recogido en la etapa de estudio, investigación y trabajo de campo.

Se planifican clases de seguimiento, orientación y evaluación permanente a todos los proyectos, desde donde se brindará el apoyo personalizado que cada grupo o alumna/o pudiese necesitar para poder cumplir con la calidad, los tiempos y las formas estipuladas.

Las clases se desarrollarán abordando los capítulos que se detallan en el cronograma de clases y actividades u otro similar. En las mismas, se realizará un análisis e integración de las situaciones, las particulares del negocio en el que se deba desenvolver el proyecto desde una perspectiva comercial (mercado y ventas), técnica (recursos y capacidades), organizacional (estructura y procesos), legal (cumplimiento normativo) y de gestión (administración y dirección).

El equipo docente orientará a los/las alumnos/as en cómo redactar la carpeta del Proyecto Final que deberá contener:

- a) Un “Informe Ejecutivo”, en no más de diez páginas, que resuma la idea, la necesidad o deseo que satisfaga, los clientes o destinatarios, la factibilidad de la solución, las ventajas y restricciones jurídicas e impositivas, la situación socio y macroeconómica, las inversiones necesarias, la rentabilidad, la posibilidad de financiación externa, los escenarios y los riesgos. En este Informe se colocarán las vinculaciones que correspondan con los otros dos Informes: el “Gerencial” y el “Operativo”.
- b) Un “Informe Gerencial” en el que se detallan y fundamentan todos los aspectos que se han señalado en el “Informe Ejecutivo”. En este Informe se colocarán las vinculaciones que correspondan con los otros dos Informes: el “Ejecutivo” y el “Operativo”.
- c) Un “Informe Operativo” con tablas, especificaciones, normas, planos, detalles y demás parámetros necesarios para la administración del Proyecto. En este Informe se colocarán las vinculaciones que correspondan con los otros dos Informes: el “Ejecutivo” y el “Gerencial”.

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

Servirán como apoyo y como guía: proyectos anteriores desarrollados en la cátedra, casos afines a las características de los proyectos y otros recursos y materiales didácticos desarrollados por el equipo docente y disponibles en el aula virtual.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Existen dos etapas claramente diferenciadas en la presentación de los proyectos finales por parte de los estudiantes y que está en línea y conforme con la reglamentación vigente con la planificación y fundamentación de la asignatura y su evaluación.

Proyecto Final es por su carácter, el trabajo final de grado de la carrera de Ingeniería Industrial, destacándose las siguientes 2 etapas:

- a) La primera etapa los/las estudiantes desarrollan un proyecto de ingeniería industrial en equipo, conformando grupos de 3 o 4 alumnos/as desarrollando estudios de factibilidad y la presentación global del proyecto al final de este, para lograr la firma de la asignatura, obteniendo la aprobación en general del equipo del proyecto y habilitando a cada uno de los integrantes a su defensa individual en la siguiente etapa.
- b) La segunda etapa: se completa de manera individual en donde cada estudiante hace una defensa académica de su proyecto en una mesa de exámenes finales.

1) Primera Etapa: Evaluación de Equipos en el Curso Anual

Los y las estudiantes, constituidos en equipos de 3 o 4, elaborarán conforme a la planificación y guía de la cátedra, un proyecto de envergadura industrial.

La rama industrial de la Ingeniería no es específica, sino bastante amplia. En esta última etapa de la carrera se intenta que el/la estudiante aplique todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, desarrollando un proyecto de inversión sobre algún rubro industrial que sea de su interés.

La cátedra divide el ciclo anual de elaboración del proyecto en 4 (cuatro) estudios que se distribuyen y planifican en el cronograma del ciclo lectivo anual, fijando encuentros semanales de seguimiento y tutoría con cada uno de los equipos de elaboración del proyecto.

Para cada uno de estos 4 (cuatro) estudios, la cátedra explica los lineamientos que permitirán a los equipos la fundamentación de cada uno de sus trabajos.

Dichos estudios serán:

Estudio de Factibilidad Comercial

Estudio de Factibilidad Técnica

Estudio de Factibilidad Organizacional y de Gestión

Estudio de Factibilidad Económico-Financiera.

De esta manera, los equipos deberán ser capaces de fundamentar para su proyecto el ¿qué?, el ¿cuánto?, el ¿cómo?, el ¿dónde? y el ¿por qué?

Así determinarán, entre otros requerimientos, el producto, las cantidades a producir, el proceso productivo, las inversiones necesarias, la rentabilidad económica y financiera y el período de recupero de la inversión realizada.

Régimen de Evaluación de esta Etapa: Los equipos conformados, enfrentan durante el ciclo lectivo distintas presentaciones/evaluaciones continuas de cada etapa para llegar a la presentación final del Proyecto, con el fin de obtener la aprobación de la firma de la cursada por parte de cada integrante y que lo habilita a la etapa final individual.

2) Segunda Etapa: Defensa Individual del Proyecto

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Proyecto Final se articula horizontalmente con las siguientes asignaturas dentro del mismo nivel de la carrera:

Comercio Exterior (V Nivel) le permite ampliar el mercado objetivo del proyecto, acceder a nuevas tecnologías y conocimientos y aumentar la rentabilidad a través de la diversificación de mercados.

Control de Gestión (V Nivel) favorece la gestión de recursos de manera eficiente, la identificación a tiempo de desvíos, facilitando la toma de decisiones correctivas y el cumplimiento del proyecto dentro del plazo y presupuesto establecidos.

Mantenimiento (V Nivel) permite definir planes de mantenimiento para la prevención de fallos, reducción de costos y maximización de la eficiencia a lo largo del proyecto.

Manejo de Materiales y Distribución en Planta (V Nivel) es fundamental en el estudio de la factibilidad técnica del proyecto. Permite optimizar el flujo de materiales, reducir costos y mejora la productividad al minimizar movimientos innecesarios y cuellos de botella. Además, un manejo eficiente de materiales asegura que los recursos estén disponibles en el lugar correcto y en el momento preciso, evitando retrasos, desperdicios y riesgos.

Ingeniería en Calidad (V Nivel) contribuye a diseñar una gestión de calidad para el proyecto que contribuya a la reducción de costos y a la mejora continua.

La articulación vertical de Proyecto Final se enfoca en la progresión y continuidad del aprendizaje a lo largo de diferentes niveles o etapas educativas. Por ser la última asignatura que aprueban, resulta muy numerosa esta articulación.

Destacamos de todas maneras las principales e indispensables para la asignatura:

Evaluación de Proyectos (IV Nivel) es la asignatura clave para la formulación económica y financiera de un proyecto final, ya que permite analizar su rentabilidad, identificar la sensibilidad a variables críticas del proyecto y sus riesgos para asegurar que se cumplan los objetivos planteados. A través de la evaluación, se pueden detectar problemas a tiempo, ajustar estrategias comerciales y técnicas, optimizar recursos, garantizando que el proyecto se mantenga en el rumbo correcto y optimizando la confianza de los inversores.

La importancia de la asignatura Procesos Industriales (IV Nivel) para el proyecto final radica en su capacidad para transformar ideas en productos o servicios viables, optimizando recursos, reduciendo costos y garantizando la calidad. Al comprender y aplicar principios de ingeniería de procesos, se asegura la eficiencia, la escalabilidad y la viabilidad económica del proyecto.

Planificación y Control de la Producción (IV Nivel) le confiere al proyecto asegurar la entrega a tiempo y dentro del presupuesto al optimizar recursos y controlar el progreso

del proyecto, minimizar riesgos y problemas permitiendo anticipar y mitigar problemas potenciales de producción, garantizar la calidad del producto final mediante el estableciendo estándares y controles de calidad y facilitar la toma de decisiones seleccionando el optimo de planificación para el proyecto.

Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental permite que el proyecto final garantice la protección de la salud de los trabajadores, el medio ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente para cada tipo de proyecto. Entender estos aspectos desde la formulación del proyecto asegura su sostenibilidad, minimiza riesgos y promueve un entorno laboral seguro y responsable.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual
-------	------	---

		sincrónico o virtual asincrónico)
1	PRESENTACION CÁTEDRA-CRONOGRAMA ACTIVIDADES-ARMADO DE GRUPOS	PRESENCIAL
2	PREFACTIBILIDAD -SELECCIÓN DEL PROYECTO	PRESENCIAL
3	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA PREFACTIBILIDAD	VIRTUAL SINCRÓNICA
4	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA PREFACTIBILIDAD	VIRTUAL SINCRÓNICA
5	PRESENTACIONES DE PREFACTIBILIDAD-ENTREGA INFORME DE PREFACTIBILIDAD	PRESENCIAL
6	FACTIBILIDAD COMERCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICA
7	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPOS-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD COMERCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICA
8	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPOS-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD COMERCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICA
9	PRESENTACIONES DE FACTIBILIDAD COMERCIAL-ENTREGA INFORME DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	PRESENCIAL
10	FACTIBILIDAD TÉCNICA: INGENIERIA DE PRODUCTO-MÁQUINAS-PROCESOS-ESTUDI O DEL TRABAJO	PRESENCIAL
11	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-FEEDBACK MEJORAS FACTIBILIDAD COMERCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICA
12	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA	VIRTUAL SINCRÓNICA
13	FACTIBILIDAD TÉCNICA: PRODUCTIVIDAD-CALIDAD-MANTENIMIEN TO-ENTREGA INGENIERIA DE	PRESENCIAL

	PRODUCTO-MÁQUINAS-PROCESOS-ESTUDIO DEL TRABAJO	
14	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-LAYOUT PRELIMINAR	VIRTUAL SINCRÓNICA
15	FACTIBILIDAD TÉCNICA: LOGÍSTICA-ERGONOMÍA-SEGURIDAD E HIGIENE-MEDIO AMBIENTE-ENTREGA: LAYOUT 1º VERSIÓN-PRODUCTIVIDAD-CALIDAD-MANTENIMIENTO	PRESENCIAL
16	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA	VIRTUAL SINCRÓNICA
17	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-ENTREGA: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN-LOGÍSTICA-MEJORAS LAYOUT	VIRTUAL SINCRÓNICA
18	FACTIBILIDAD TÉCNICA: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS-ENTREGAS: ERGONOMÍA-SEGURIDAD E HIGIENE-MEDIO AMBIENTE-MEJORAS LAYOUT 2	PRESENCIAL
19	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA	VIRTUAL SINCRÓNICA
20	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-ENTREGA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	VIRTUAL SINCRÓNICA
21	ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN-FACTIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y SENSIBILIDAD	PRESENCIAL
22	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-LAYOUT DEFINICIÓN FINAL	VIRTUAL SINCRÓNICA

23	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-ENTREGA FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN	VIRTUAL SINCRÓNICA
24	PRESENTACIONES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL-ENTREGA INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA	PRESENCIAL
25	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-FEEDBACK PRESENTACIÓN FACTIBILIDAD TÉCNICA	VIRTUAL SINCRÓNICA
26	TUTORIAS DOCENTES POR GRUPO-AVANCES DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA	VIRTUAL SINCRÓNICA
27	ENTREGA FACTIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA-CIERRE TRABAJO FINAL	VIRTUAL SINCRÓNICA
28	PRESENTACIONES FINALES DE PROYECTOS INDUSTRIALES	VIRTUAL SINCRÓNICA
29	PRESENTACIÓN FINAL DE LOS GRUPOS	PRESENCIAL
30	PRESENTACIÓN FINAL DE LOS GRUPOS	PRESENCIAL
31	PRESENTACIÓN FINAL DE LOS GRUPOS	PRESENCIAL
32	ENTREGA DE NOTAS A LOS GRUPOS	PRESENCIAL

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Libros:

Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.

Saphiro, A. C. (2010). *Análisis de proyectos de inversión* (8ª ed.). Pearson Educación.

Riviera, L. (2019). *Factibilidad de proyectos industriales: evaluación comercial, técnica y financiera*. Alfaomega.

Boero, C. (2020). *Evaluación de Proyectos*. Jorge Sarmiento Editor-Universitas (ISBN: 9789875723511). [E Libro](#)

Rojas Lopez, Miguel David (2016). *Evaluación de Proyectos para Ingenieros* (2ª ed.). Ecos Ediciones (ISBN: 9789587712568, 9789587712575). [E Libro](#)

Ramirez Díaz, Augusto J. (2019). *Evaluación Financiera de Proyectos* (2ª ed.). Ediciones de la U (ISBN: 9789587920192, 9789587920185). [E Libro](#)

Fernandez Luna, G. (2010). *Formulación y evaluación de proyectos de inversión*. Instituto Politécnico Nacional (ISBN: 9781449225360). [E Libro](#)

Mokate, K.M. (2004). *Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión* (2ª ed.). Universidad de Los Andes (ISBN: 9781512960112, 9789587783520). [E Libro](#)

Mendez Lozano, R. (2016). *Formulación y evaluación de proyectos: enfoque para emprendedores* (9ª ed.). Ecoe Ediciones (ISBN: 978958468559, 9789584685582). [E Libro](#)

Pacheco Coello, C.E. (2021). *Metodología de casos reales de evaluación de proyectos*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos (ISBN: 9786075631004, 9786075630991). [E Libro](#)

Sapag Chain, R. (2014). *Preparación y Evaluación de Proyectos. Nociones Básicas*. Editorial EBooks Patagonia-Edición Digital (ISBN: 9789569197017). [E Libro](#)

Sarmiento Rojas, J.A.-Gutierrez-Junco, O.J.-Garzón Agudelo, D.M. (2019). *Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería*. Editorial UPTC (ISBN: 9789586603553). [E Libro](#)

Diaz Perez, M. (2023). *Métodos de Evaluación de Alternativas de Proyectos*. Editorial: Editorial Universidad de Almería (ISBN: 9788413512471). [E Libro](#)

Lira Briceño, P. (2020). *Evaluación de proyectos de inversión: guía teórica y práctica*. Editorial: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (ISBN: 9786123183110, 9786123183066). [E Libro](#)

Artículos académicos:

Martínez, J., & Gómez, P. (2020). Evaluación de factibilidad técnica y económica en proyectos industriales en América Latina. *Revista Latinoamericana de Ingeniería Industrial*, 12(1), 45-63. <https://doi.org/10.1234/rlii.2020.0012>

Normas y metodologías:

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Páginas web:

Ministerio de Industria y Comercio. (2023). Guía para la evaluación de proyectos industriales. <https://www.minindustriacomercio.gov/evaluacion-proyectos>